

Serão 4 grupos de 5-6 alunos. Tente mesclar alunos com mais e menos experiência para formar os grupos.

Após escolher o projeto, inicie investigando o que poderá ser usado, quais as funcionalidades do seu programa, qual a abordagem/foco técnico etc. Lembre-se sempre de estudar os conceitos antes de usá-los, fazer um pseudocódigo e comentar o código. Prezemos pela simplicidade e por um código mais limpo. Bons estudos.

Projeto 1 – Sistema de Gerenciamento de Alunos

Conteúdos usados: variáveis, operadores, condicionais, listas, laços.

Descrição:

Criação de um programa em Python para gerenciar alunos de uma turma. O sistema deve permitir:

- Cadastrar novos alunos (nome, idade, nota).
- Listar alunos cadastrados.
- Calcular média da turma e identificar aprovados/reprovados.
- Buscar aluno pelo nome.

Dificuldade extra: usar **listas de dicionários** para armazenar os alunos.

Projeto 2 – Jogo da Adivinhação com Ranking

Conteúdos usados: entrada/saída, operadores, condicionais, loops, listas.

Descrição:

Um jogo no terminal em que o computador escolhe um número aleatório e o usuário deve adivinhar:

- Usuário tem um número limitado de tentativas.
- O sistema informa se o chute foi maior ou menor que o número.
- Armazena o número de tentativas do jogador.
- Mantém um ranking (lista) com os melhores resultados da sessão.

Dificuldade extra: ranking ordenado por desempenho.

Projeto 3 – Sistema de Login e Cadastro

Conteúdos usados: condicionais, listas, laços, operadores.

Descrição:

Desenvolver um sistema simples de autenticação em Python:

- Cadastro de usuários (login e senha).
- Validação de login e senha (com tentativas limitadas).
- Permitir exclusão de contas.
- Listar todos os usuários cadastrados.

Dificuldade extra: armazenar os usuários como **lista de dicionários** (`{"usuario": "...", "senha": "..."}`).

Projeto 4 – To-Do List no Terminal

Conteúdos usados: listas, loops, condicionais, entrada/saída.

Descrição:

Um sistema de lista de tarefas no terminal:

- Adicionar tarefas.
- Listar tarefas pendentes.
- Marcar como concluída.
- Remover tarefas.
- Salvar todas em uma lista exibida ao usuário.

Dificuldade extra: usar **enumeração de índices** (`enumerate`) para organizar as tarefas.